알고리즘 1 온톨로지 기반 로컬 LLM 공정 레시피 생성

입력: 작업자 발화 u, 대화 상태 $D = (V, A)$, 온톨로지 $\mathcal{O}$, SHACL 규칙 $\mathcal{S}$, 로컬 LLM $\mathcal{M}$

출력: 레시피 초안 R, 검증 결과 $\mathcal{I}$, 응답 y, 갱신된 대화 상태 D'

$P \leftarrow \{\, p \mid (p,\ \texttt{vd:jsonField},\ \cdot) \in \mathcal{O} \,\}$ ▷ 레시피 파라미터 정의 조회

$\Sigma \leftarrow \textsc{Schema}(P)$; $\pi \leftarrow \textsc{Prompt}(P, \mathcal{O}, A)$ ▷ 온톨로지로 스키마·프롬프트 생성

for $k = 1$ **to** 2 **do**

  $x \leftarrow \mathcal{M}(\pi, u;\ \Sigma,\ \tau = 0)$ ▷ JSON 스키마 강제 디코딩

  if $x \models \Sigma$ **then break**

  $\pi \leftarrow \pi \,\|\, \textsc{Feedback}(x)$ ▷ 형식 오류를 알려 재요청

end for

if $x \not\models \Sigma$ **then raise** 추출 실패

$V_{\text{new}} \leftarrow \varnothing$

for all $p \in P$ **such that** $x_p \neq \texttt{null}$ **do**

  if p is numeric **then** $V_{\text{new}}[p] \leftarrow \textsc{Normalize}(x_p, p, \mathcal{O})$ ▷ 알고리즘 2, 단위 오류 시 제외

  else if $p \in \{\text{solvent}, \text{substrate}\}$ **then** $V_{\text{new}}[p] \leftarrow \textsc{Link}(x_p, \mathcal{O})$ ▷ SKOS 동의어로 개체 연결

  else $V_{\text{new}}[p] \leftarrow x_p$

end for

$E \leftarrow \textsc{LinkEntities}(u, \mathcal{O})$ ▷ 최장 일치, 조사 경계 인식

$V_{\text{new}} \leftarrow \textsc{Complete}(V_{\text{new}}, E, \mathcal{O})$ ▷ LLM이 놓친 항목 보완

$V \leftarrow V \oplus V_{\text{new}}$ ▷ 새 값이 이전 값을 덮어씀

$M \leftarrow \{\, p \in P \mid \text{required}(p) \wedge p \notin V \,\}$

if $M \neq \varnothing$ **then**

  return $(\varnothing,\ \varnothing,\ \textsc{Ask}(V, M),\ (V, M))$ ▷ 필수값은 추측하지 않고 되물음

end if

$R \leftarrow \textsc{Instantiate}(V)$ ▷ 선택 항목은 기본값으로 채움

$G_R \leftarrow \textsc{ToRDF}(R, \mathcal{O})$ ▷ 장비·용매·기판 개체와 연결

$\mathcal{I} \leftarrow \text{SHACL}(\mathcal{O} \cup G_R,\ \mathcal{S})$ ▷ 위반·경고·정보로 분류

return $(R,\ \mathcal{I},\ \textsc{Draft}(R, \mathcal{I}),\ (V, \varnothing))$

알고리즘 2 온톨로지 기반 단위 정규화 NORMALIZE

입력: 추출값 $x_p = (v, s)$ (값 v, 단위 표기 s), 파라미터 p, 온톨로지 $\mathcal{O}$

출력: 기준 단위로 바꾼 값 v_c

$c \leftarrow \text{unit}(p)$ ▷ qudt:hasUnit

if $s = \varepsilon$ **then return** v ▷ 단위 생략 시 기준 단위로 해석

$w \leftarrow \textsc{Lookup}(s, \mathcal{O})$ ▷ qudt:symbol, skos:altLabel 비교

if $w = \bot \vee \text{kind}(w) \neq \text{kind}(c)$ **then raise** 단위 오류 ▷ 물리량 종류 불일치

return $(v + o_w)\, m_w / m_c - o_c$ ▷ m: 변환 배수, o: 오프셋

표. 알고리즘 기호 정의

기호	의미

u	작업자가 입력한 실험 계획 문장
$D = (V, A)$	대화 상태. V는 지금까지 확정된 파라미터 값(기준 단위), A는 직전에 되물은 파라미터
$\mathcal{O}$	온톨로지 지식그래프 (TBox: 개념·속성, ABox: 장비·재료·단위)
$\mathcal{S}$	SHACL 검증 규칙 집합 (장비·재료 한계, 논리 조건)
$\mathcal{M}$	로컬 LLM (OpenAI 호환 API로 호출)
P	레시피 파라미터 집합. 온톨로지에서 `vd:jsonField`가 정의된 속성
$\Sigma,\ \pi$	구조화 출력용 JSON 스키마, 추출 프롬프트. 모두 P의 이름·동의어·단위로 생성
τ	샘플링 온도
$x,\ x_p$	LLM 추출 결과와 파라미터 p의 값. 수치 항목은 (값, 단위 표기) 쌍
E	발화에서 찾은 온톨로지 개체 (용매, 기판, '최대 진공' 같은 정성적 설정값, 공정 순서)
COMPLETE	E로 LLM이 놓친 항목을 채움. 용매·기판은 발화에 하나만 있을 때, 정성적 설정값은 장비 구성품 속성값(예: 펌프 최저 도달 압력)으로
$V \oplus V_{\text{new}}$	V_{new}에 있는 항목은 새 값으로 바꾸고, 나머지는 V의 값을 유지
M	아직 값이 없는 필수 파라미터 (목표 온도, 목표 압력)
$R,\ G_R$	레시피 초안과 그 RDF 그래프 표현
$\mathcal{I}$	SHACL 검증 결과 (위반·경고·정보)
$m_w,\ o_w$	단위 w의 QUDT 변환 배수와 오프셋. $\mathrm{kind}(w)$는 물리량 종류